# זוגות סדורים, יחסים, תכונות

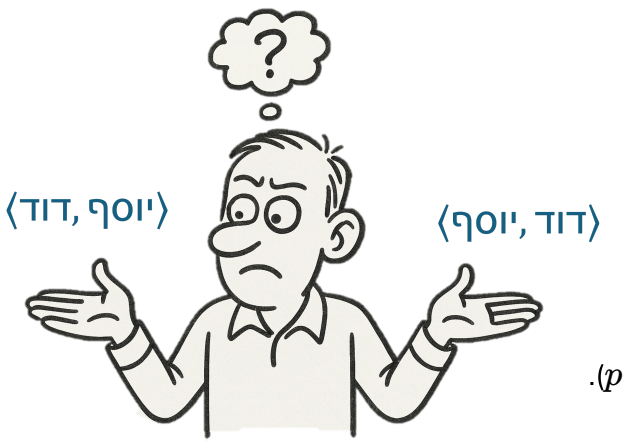
## הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

# זוגות סדורים - מושג והגדרה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.1 ↗ 12.2

- למה צריך זוגות סדורים?
  - בקבוצות : $\{a,b\}=\{b,a\}$. כלומר, אין חשיבות לסדר כתיבת האיברים.
  - לעיתים הסדר כן חשוב כי הוא מייצג מידע שונה (למשל, שם פרטי ושם משפחה).




- **הגדרה:**
  - זוג סדור הוא אובייקט $\langle a,b\rangle$ שבו $a$ האיבר הראשון ו־$b$ האיבר השני.
  - **שוויון זוגות**: $\langle a,b\rangle=\langle c,d\rangle \iff a=c\wedge b=d$.
  - $a$ נקרא **הרכיב** (או **הקואורדינטה**) הראשון של הזוג, ו־$b$ הרכיב (הקואורדינטה) השני.
  - **סימון הטלות**: אם $p=\langle a,b\rangle$ אז $\pi_0(p)=a$ ו־$\pi_1(p)=b$ (הרכיב הראשון והרכיב השני של $p$).
- דוגמאות:
  - $\langle 1,3\rangle\neq\langle 3,1\rangle$.
  - אם $p=\langle 2,\{2\}\rangle$ אז $\pi_0(p)=2$, $\pi_1(p)=\{2\}$.
- הערה: תאורטית, גם זוגות סדורים הם בעצם קבוצות, למשל, במודל הנקרא ״יצוג קרטובסקי״ - $\langle a,b\rangle:=\{\{a\},\{a,b\}\}$.

# מכפלה קרטזית – הגדרה ודוגמאות

## 📘 הגדרה פורמלית

$$A \times B = \{\langle a, b\rangle \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

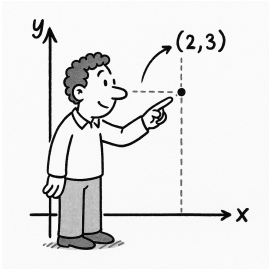
קריאה: הזוגות הסדורים שהאיבר הראשון נלקח מ־$A$ והשני מ־$B$.

## ✳️ דוגמאות

- דוגמה מספרית:
  $\{1, 2\} \times \{\{2\}, 3\} = \{\langle 1, \{2\}\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, \{2\}\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$
- יישום במדעי המחשב:
  $\{0, \ldots, n\} \times \{0, \ldots, m\}$ מייצג את כל הפיקסלים במסך ברזולוציה של $n \times m$.
- יישום בתורת הקבוצות:
  $\mathbb{Z} = \{+, -\} \times \mathbb{N}$ מייצג את כל המספרים השלמים.

## 🧱 משמעות גיאומטרית

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.1 ↗ 12.2




נקודות $\langle x, y\rangle$ יוצרות רשת אינסופית של זוגות אפשריים –
זו המכפלה הקרטזית של קבוצת המספרים הממשיים בעצמה.

> 💡 **תיבול היסטורי:**
> המונח *"קרטזי"* בא משמו של **רנה דקארט** (René Descartes, 1596–1650),
> שהציג ב-1637 בספרו *La Géométrie* את השיטה הקואורדינטית -
> דרך לתאר נקודה במישור כזוג מספרים $(x, y)$.
> כך נוצר לראשונה החיבור בין **גאומטריה** ל-**אלגברה**,
> רעיון שהפך מאוחר יותר למושג הפורמלי של **המכפלה הקרטזית**:

# מאפיינים עיקריים

## 1. לסדר יש חשיבות

הזוגות הם **סדורים**. המשמעות היא שהזוג ⟨חולצה כחולה, ג'ינס⟩ שונה מהזוג ⟨ג'ינס, חולצה כחולה⟩.

לכן, ברוב המקרים:

$$A \times B \neq B \times A$$

## 2. מספר האיברים

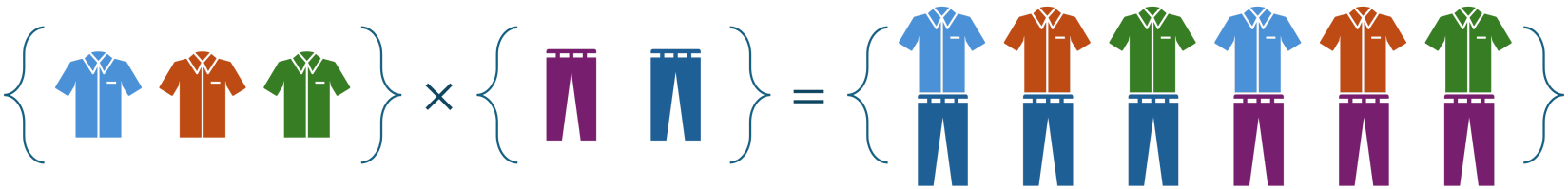
מספר האיברים במכפלה הקרטזית הוא מכפלת מספרי האיברים בכל אחת מהקבוצות המקוריות.

אם קבוצה $A$ מכילה m איברים וקבוצה $B$ מכילה n איברים, אז:

$$|A \times B| = m \times n$$

**הדוגמה שלנו:**

חולצות: $|A| = 3$
מכנסיים: $|B| = 2$
תלבושות: $|A \times B| = 3 \times 2 = 6$



# דוגמאות מהעולם האמיתי

גלידה | קלפי משחק | פיקסלים במסך

**A · טעמים**

שוקולד · וניל · תות

×

**B · כלי הגשה**

גביע · כוס

**A × B**

כל טעם עם כל כלי הגשה

| | שוקולד | וניל | תות |
|---|---|---|---|
| גביע | | | |
| כוס | | | |

נצרף כל איבר מ־A לכל איבר מ־B

$|A \times B| = 3 \times 2 = 6$

נבנו 0 מתוך 6 צירופים

השהיה | צעד הבא | מהתחלה

# מתי המכפלה ריקה?

כדי ליצור זוג סדור ב־$A \times B$, צריך לבחור **איבר מ־$A$ וגם איבר מ־$B$**.

- אם אחת הקבוצות ריקה, אין אפשרות לבחור את אחד הרכיבים — ולכן אין זוגות במכפלה.
- אם שתי הקבוצות אינן ריקות, אפשר לבחור $a \in A$ ו־$b \in B$, ולקבל זוג $\langle a, b \rangle \in A \times B$.

$$A \times B = \emptyset \iff A = \emptyset \ \vee \ B = \emptyset$$




**טענה במילים:** לכל קבוצות $A, B$, המכפלה ריקה אם ורק אם **לפחות אחת** הקבוצות ריקה (ייתכן ששתיהן ריקות).

**מה נוכיח בשני השקפים הבאים?**

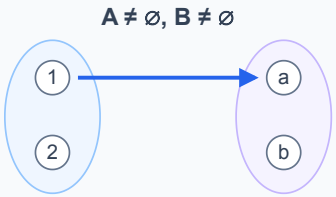
1. מריקות המכפלה נסיק שלפחות אחת הקבוצות ריקה.
2. מריקות של לפחות אחת הקבוצות נסיק שהמכפלה ריקה.

# מתי המכפלה ריקה? הכיוון הראשון

**טענה:** לכל קבוצות $A, B$, אם $A \times B = \emptyset$, אז $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.

**הוכחה:** יהיו $A, B$ קבוצות. נניח $A \times B = \emptyset$.

1. **הוכחת "או":** נניח $A \neq \emptyset$. נוכיח $B = \emptyset$.
2. **שימוש באי־ריקות:** קיים $a \in A$. נבחר איבר כזה ונקבע אותו להמשך ההוכחה.
3. **שוויון לריקה:** $\emptyset \subseteq B$ תמיד. נותר להראות $B \subseteq \emptyset$.
4. **הכלה:** יהי $b \in B$. עלינו להראות $b \in \emptyset$.
5. **הרכבת הגדרה:** מהשייכויות $a \in A$ ו־$b \in B$ נקבל $\langle a, b \rangle \in A \times B$.
6. **שימוש בהנחה וסתירה:** $A \times B = \emptyset$, ולכן $\langle a, b \rangle \in \emptyset$. מסתירה נובע $b \in \emptyset$.
7. **סיום:** $B \subseteq \emptyset$, ולכן $B = \emptyset$. הוכחנו $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.




איבר מכל קבוצה נותן זוג במכפלה. לכן מכפלה ריקה מחייבת שלפחות אחת הקבוצות ריקה.

# מתי המכפלה ריקה? הכיוון השני

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.3 ↗ 12.5

**טענה:** לכל קבוצות $A, B$, אם $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$, אז $A \times B = \emptyset$.

**הוכחה:** יהיו $A, B$ קבוצות. נניח $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.

1. **חלוקה למקרים:** מההנחה $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$. בכל מקרה נוכיח את שתי ההכלות הדרושות לשוויון.
2. **מקרה ראשון — $A = \emptyset$:** יהי $z \in A \times B$. נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$. אז $a \in \emptyset$ — סתירה, וממנה $z \in \emptyset$. לכן $A \times B \subseteq \emptyset$.
3. **מקרה שני — $B = \emptyset$:** יהי $z \in A \times B$. נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$. אז $b \in \emptyset$ — סתירה, וממנה $z \in \emptyset$. לכן $A \times B \subseteq \emptyset$.
4. **ההכלה ההפוכה וסיום:** יהי $z \in \emptyset$. מסתירה נובע $z \in A \times B$, ולכן $\emptyset \subseteq A \times B$. בכל אחד מהמקרים שתי ההכלות נותנות $A \times B = \emptyset$.




אין איבר בקבוצה הריקה
ולכן אי אפשר ליצור זוג סדור.

# חוקי הפילוג של המכפלה הקרטזית

**טענה:** לכל קבוצות $A, B, C$ מתקיימים ששת השוויונות הבאים.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.4 ↗ 12.6 ↗ 12.7

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A) \qquad A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A) \qquad A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(B \setminus C) \times A = (B \times A) \setminus (C \times A) \qquad A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$$

- 💡 המכפלה הקרטזית מתנהגת "כמו פעולה אלגברית רגילה" ביחס לאיחוד, חיתוך והפרש קבוצות:
- היא **מתפזרת** עליהם בדומה לחוקי הפילוג של כפל על חיבור.

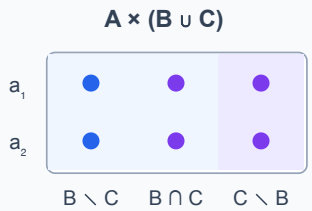
# פילוג מעל איחוד: הכלה ראשונה

**טענה:** לכל קבוצות $A, B, C$ מתקיים $A \times (B \cup C) \subseteq (A \times B) \cup (A \times C)$.

**הוכחה:** יהיו $A, B, C$ קבוצות.

1. **איבר שרירותי:** יהי $z \in A \times (B \cup C)$.
2. **פתיחת מכפלה וקבלת עדים:** נבחר $a \in A$ ו־$b \in B \cup C$ כך ש־$z = \langle a, b \rangle$.
3. **פתיחת איחוד:** $b \in B$ או $b \in C$. נחלק למקרים.
4. **מקרה ראשון:** נניח $b \in B$. מהשייכויות $a \in A$, $b \in B$ נקבל $z \in A \times B$, ולכן $z \in (A \times B) \cup (A \times C)$.
5. **מקרה שני:** נניח $b \in C$. מהשייכויות $a \in A$, $b \in C$ נקבל $z \in A \times C$, ולכן $z \in (A \times B) \cup (A \times C)$.
6. **סיום:** בשני המקרים $z$ באיחוד המבוקש. מאחר שהיה שרירותי, ההכלה הוכחה.

תרגול אינטראקטיבי: 12.6 ↗




כחול: הרכיב השני ב־B בלבד. סגול: ב־C בלבד. טור אמצעי: בשניהם.

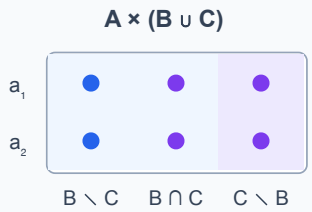
# פילוג מעל איחוד: הכלה שנייה

**טענה:** לכל קבוצות $A, B, C$ מתקיים $(A \times B) \cup (A \times C) \subseteq A \times (B \cup C)$.

**הוכחה:** יהיו $A, B, C$ קבוצות.

1. **איבר שרירותי ופתיחת איחוד:** יהי $z \in (A \times B) \cup (A \times C)$. אז $z \in A \times B$ או $z \in A \times C$.
2. **מקרה ראשון:** נניח $z \in A \times B$. נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. **הרכבת הגדרות:** מ־$b \in B$ נובע $b \in B \cup C$. יחד עם $a \in A$ נקבל $z \in A \times (B \cup C)$.
4. **מקרה שני:** נניח $z \in A \times C$. נבחר $a \in A$, $b \in C$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
5. **הרכבת הגדרות:** מ־$b \in C$ נובע $b \in B \cup C$. יחד עם $a \in A$ נקבל $z \in A \times (B \cup C)$.
6. **סיום:** ההכלה הוכחה בשני המקרים. שתי ההכלות מוכיחות את השוויון.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.6




כחול: הרכיב השני ב־B בלבד. סגול: ב־C בלבד. טור אמצעי: בשניהם.

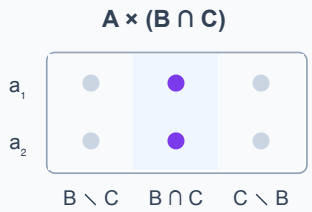
# פילוג מעל חיתוך: הכלה ראשונה

**טענה:** לכל קבוצות $A, B, C$ מתקיים $A \times (B \cap C) \subseteq (A \times B) \cap (A \times C)$.

**הוכחה:** יהיו $A, B, C$ קבוצות.

1. **איבר שרירותי:** יהי $z \in A \times (B \cap C)$.
2. **פתיחת מכפלה וקבלת עדים:** נבחר $a \in A$, $b \in B \cap C$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. **פירוק "וגם":** מהגדרת החיתוך נקבל בנפרד $b \in B$ ו־$b \in C$.
4. **חלק ראשון של המטרה:** $a \in A$ ו־$b \in B$, ולכן $z \in A \times B$.
5. **חלק שני של המטרה:** $a \in A$ ו־$b \in C$, ולכן $z \in A \times C$.
6. **הרכבת חיתוך וסיום:** משני החלקים $z \in (A \times B) \cap (A \times C)$. מכאן ההכלה.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.4




נשארים רק הזוגות שהרכיב השני שלהם גם ב־B וגם ב־C.

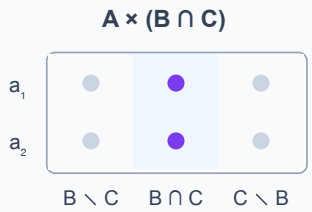
# פילוג מעל חיתוך: הכלה שנייה

**טענה:** לכל קבוצות $A, B, C$ מתקיים $(A \times B) \cap (A \times C) \subseteq A \times (B \cap C)$.

**הוכחה:** יהיו $A, B, C$ קבוצות.

1. **איבר שרירותי:** יהי $z \in (A \times B) \cap (A \times C)$.
2. **פירוק חיתוך:** נקבל $z \in A \times B$ וגם $z \in A \times C$.
3. **פתיחת מכפלה:** מהשייכות הראשונה נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
4. **פתיחת המכפלה השנייה:** מ־$\langle a, b \rangle \in A \times C$ נקבל בפרט $b \in C$.
5. **הרכבת "וגם":** $b \in B$ וגם $b \in C$, ולכן $b \in B \cap C$.
6. **הרכבת מכפלה וסיום:** $a \in A$ ו־$b \in B \cap C$ נותנים $z \in A \times (B \cap C)$. שתי ההכלות מוכיחות שוויון.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.4




נשארים רק הזוגות שהרכיב השני שלהם גם ב־B וגם ב־C.

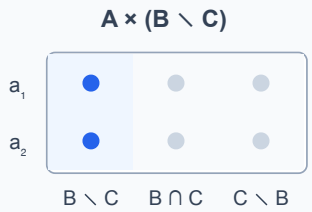
# פילוג מעל הפרש: הכלה ראשונה

**טענה:** לכל קבוצות $A, B, C$ מתקיים $A \times (B \setminus C) \subseteq (A \times B) \setminus (A \times C)$.

**הוכחה:** יהיו $A, B, C$ קבוצות.

1. **איבר שרירותי:** יהי $z \in A \times (B \setminus C)$.
2. **פתיחת הגדרות וקבלת עדים:** נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $b \notin C$ ו־$z = \langle a, b \rangle$.
3. **חלק ראשון של המטרה:** $a \in A$ ו־$b \in B$, ולכן $z \in A \times B$.
4. **חלק שני — הוכחת שלילה:** נניח $z \in A \times C$. מהגדרת המכפלה נובע $b \in C$.
5. **סתירה וסיום השלילה:** $b \in C$ סותר $b \notin C$. לכן $z \notin A \times C$.
6. **הרכבת הפרש וסיום:** שני החלקים נותנים $z \in (A \times B) \setminus (A \times C)$, ולכן ההכלה.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.7




נשארים זוגות עם רכיב שני ב־B, ומסלקים את אלה שהרכיב השני שלהם ב־C.

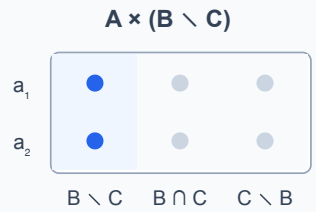
# פילוג מעל הפרש: הכלה שנייה

**טענה:** לכל קבוצות $A, B, C$ מתקיים $(A \times B) \setminus (A \times C) \subseteq A \times (B \setminus C)$.

**הוכחה:** יהיו $A, B, C$ קבוצות.

1. **איבר שרירותי ופתיחת הפרש:** יהי $z \in (A \times B) \setminus (A \times C)$. אז $z \in A \times B$ ו־$z \notin A \times C$.
2. **פתיחת מכפלה וקבלת עדים:** נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. **הוכחת שלילה:** נניח $b \in C$. מהשייכויות $a \in A$, $b \in C$ נקבל $z \in A \times C$.
4. **סתירה:** זאת סתירה ל־$z \notin A \times C$. לכן $b \notin C$.
5. **הרכבת הפרש:** $b \in B$ ו־$b \notin C$, ולכן $b \in B \setminus C$.
6. **הרכבת מכפלה וסיום:** $a \in A$ ו־$b \in B \setminus C$ נותנים $z \in A \times (B \setminus C)$. שתי ההכלות מוכיחות שוויון.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.7



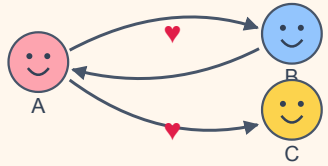

נשארים זוגות עם רכיב שני ב־B, ומסלקים את אלה שהרכיב השני שלהם ב־C.

# יחס: מי קשור למי?

יחס עונה על שאלה על **זוג אובייקטים**. כל תשובת "כן" מוסיפה זוג סדור ליחס.

### מי אוהב את מי?

יחס כללי




לא יחס סדר, לא יחס שקילות ולא פונקציה.

### איזו קבוצה מוכלת באחרת?

סדר חלקי




$\{1\} \subseteq \{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$

### איזה מספר מחלק מספר אחר?

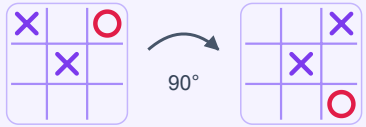
סדר חלקי




על החיוביים: 6 ו־10 אינם ניתנים להשוואה.

### אותו לוח, מזווית אחרת?

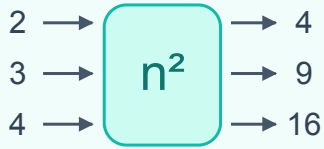
יחס שקילות




שקולים אם סיבוב או שיקוף מעביר לוח ללוח.

### מה יוצא ממכונת הריבוע?

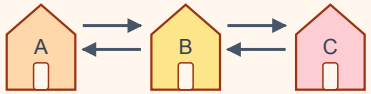
פונקציה




לכל מספר מתאים בדיוק ריבוע אחד.

### מי שכן של מי?

יחס כללי

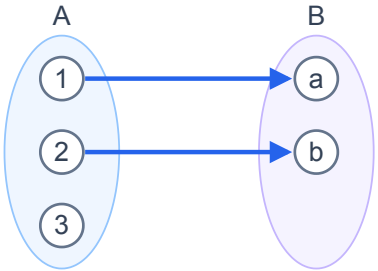



סימטרי, לא טרנזיטיבי ולא פונקציה.

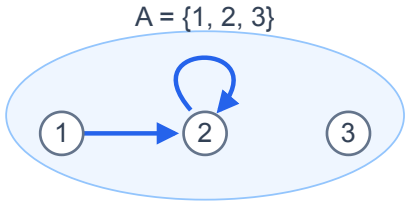
**אותו רעיון, כללים שונים:** לא כל יחס הוא יחס סדר, יחס שקילות או פונקציה. בחצים מוצגות דוגמאות, לא כל הזוגות ביחס.

# יחסים

- **הגדרה: יחס** הוא קבוצה של זוגות סדורים.
- **יחס מ-$A$ ל-$B$** הוא יחס $R$ המקיים $R \subseteq A \times B$.
- אם $R \subseteq A \times A$ נאמר ש-$R$ **יחס על** (או **מעל**) $A$.
- דוגמאות:
  - אם $A = \{1, 2, 3\}$ ו-$B = \{a, b\}$, אז $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ הוא יחס מ-$A$ ל-$B$.
  - $\{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$ הוא יחס מעל $\{1, 2\}$ (וגם מעל $\{1, 2, 3\}$).
  - $\emptyset$ הוא יחס (אין בו איברים שאינם זוגות סדורים).
  - $\{1, \langle 1, 2\rangle\}$ **אינו** יחס, כי $1$ אינו זוג סדור.



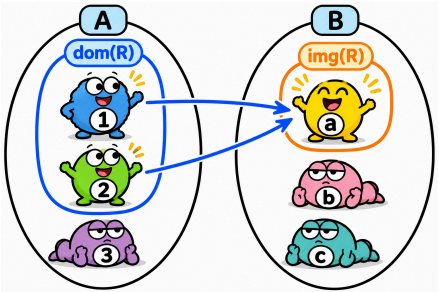

יחס מ־A ל־B: כל חץ מייצג זוג סדור.




יחס מעל A: שני הרכיבים באותה קבוצה.
גם איבר מבודד מותר.

# תחום ותמונה של יחס

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.1 ↗ 13.2




- **תחום היחס** (Domain): התחום של יחס $R$ הוא הקבוצה

$$\mathrm{dom}(R) = \{x \mid \exists y \left(\langle x, y\rangle \in R\right)\}$$

- **תמונת היחס** (Image): התמונה של $R$ (מסומנת גם $\mathrm{image}(R)$) היא הקבוצה

$$\mathrm{img}(R) = \{y \mid \exists x \left(\langle x, y\rangle \in R\right)\}$$

- אם $R \subseteq A \times B$, אז $\mathrm{dom}(R) \subseteq A$ ו-$\mathrm{img}(R) \subseteq B$.
- **טענה:** לכל יחס $R$ מתקיים $R \subseteq \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.
- **דוגמה:** אם $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ אז $\mathrm{dom}(R) = \{1, 2\}$ ו-$\mathrm{img}(R) = \{a, b\}$.

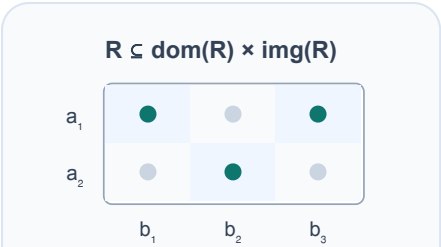
# כל יחס מוכל במכפלה הקרטזית של התחום והתמונה שלו

**טענה:** לכל יחס $R$ מתקיים $R \subseteq \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.

**הוכחה:** יהי $R$ יחס.

1. **הוכחת הכלה:** יהי $z \in R$. נוכיח $z \in \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.
2. **קבלת עדים:** מכיוון ש־$R$ יחס, קיימים $x, y$ כך ש־$z = \langle x, y \rangle$. נבחר עדים כאלה; לכן $\langle x, y \rangle \in R$.
3. **פתיחת המכפלה:** נותר להוכיח $x \in \mathrm{dom}(R)$ **וגם** $y \in \mathrm{img}(R)$. נוכיח כל חלק בנפרד:
   - **תחום — בחירת עד:** לפי הגדרת התחום, יש להוכיח שקיים $v$ כך ש־$\langle x, v \rangle \in R$. נבחר $v = y$; השייכות ידועה.
   - **תמונה — בחירת עד:** לפי הגדרת התמונה, יש להוכיח שקיים $u$ כך ש־$\langle u, y \rangle \in R$. נבחר $u = x$; השייכות ידועה.
4. **סיום:** שני החלקים הוכחו, ולכן $z \in \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$. מאחר ש־$z \in R$ היה שרירותי, ההכלה הוכחה. $\square$

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.1 ↗ 13.2




המסגרת היא כל המכפלה; הנקודות הירוקות הן הזוגות שנבחרו ליחס. לא כל זוג במכפלה חייב להיות ביחס.

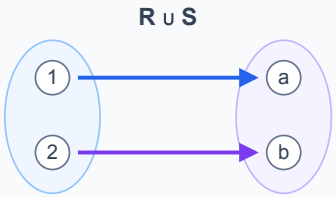
# תחום האיחוד: הכלה ראשונה

**טענה:** לכל יחסים $R, S$ מתקיים $\mathrm{dom}(R \cup S) \subseteq \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$.

**הוכחה:** יהיו $R, S$ יחסים.

1. **הכלה:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$. נוכיח שייכות לאיחוד התחומים.
2. **פתיחת תחום וקבלת עד:** קיים $y$ עם $\langle x, y \rangle \in R \cup S$. נבחר $y$ כזה.
3. **פתיחת איחוד וחלוקה למקרים:** $\langle x, y \rangle \in R$ או $\langle x, y \rangle \in S$.
4. **מקרה ראשון:** נניח $\langle x, y \rangle \in R$. נבחר ב־$y$ כעד בהגדרת התחום; לכן $x \in \mathrm{dom}(R)$, ומכאן $x$ באיחוד התחומים.
5. **מקרה שני:** נניח $\langle x, y \rangle \in S$. נבחר ב־$y$ כעד; לכן $x \in \mathrm{dom}(S)$, ומכאן $x$ באיחוד התחומים.
6. **סיום:** בכל מקרה המטרה מתקיימת. מכיוון ש־$x$ שרירותי, ההכלה הוכחה.

תרגול אינטראקטיבי: 13.4 ↗




כל חץ באיחוד הגיע מאחד היחסים. נקודת המוצא שלו נמצאת בתחום של אותו יחס.

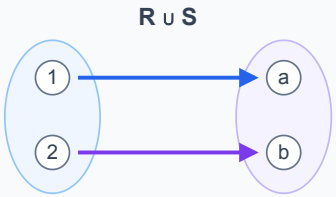
# תחום האיחוד: הכלה שנייה

**טענה:** לכל יחסים $R, S$ מתקיים $\mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S) \subseteq \mathrm{dom}(R \cup S)$.

**הוכחה:** יהיו $R, S$ יחסים.

1. **הכלה ופתיחת איחוד:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$. אז $x \in \mathrm{dom}(R)$ או $x \in \mathrm{dom}(S)$.
2. **מקרה ראשון — קבלת עד:** נניח $x \in \mathrm{dom}(R)$. נבחר $y$ כך ש־$\langle x, y \rangle \in R$.
3. **הרכבת איחוד ובחירת עד:** $\langle x, y \rangle \in R \cup S$. אותו $y$ הוא עד לכך ש־$x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$.
4. **מקרה שני — קבלת עד:** נניח $x \in \mathrm{dom}(S)$. נבחר $y$ כך ש־$\langle x, y \rangle \in S$.
5. **הרכבת איחוד ובחירת עד:** $\langle x, y \rangle \in R \cup S$. אותו $y$ מוכיח $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$.
6. **סיום:** ההכלה הוכחה בשני המקרים. משתי ההכלות נובע שוויון הקבוצות.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.5



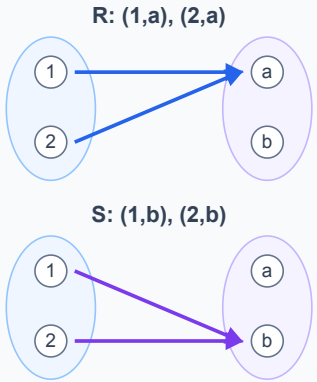

כל חץ באיחוד הגיע מאחד היחסים. נקודת המוצא שלו נמצאת בתחום של אותו יחס.

# תחום החיתוך: הפרכת השוויון

**טענה:** קיימים יחסים $R, S$ שעבורם $\mathrm{dom}(R \cap S) \neq \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$.

**הוכחה:** נבחר יחסים ונאמת שהתחומים שונים.

1. **בחירת דוגמה:** נגדיר $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, a\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 1, b\rangle, \langle 2, b\rangle\}$, כאשר $a \neq b$.
2. **חישוב התחום הראשון:** הזוגות ב־$R$ נותנים עדים לכך ש־$1, 2 \in \mathrm{dom}(R)$; אין רכיבים ראשונים אחרים. לכן $\mathrm{dom}(R) = \{1, 2\}$.
3. **חישוב התחום השני:** באותו אופן $\mathrm{dom}(S) = \{1, 2\}$, הפעם עם העד $b$.
4. **חישוב חיתוך היחסים:** אין זוג משותף ל־$R, S$ כי הרכיבים השניים שונים. לכן $R \cap S = \emptyset$ ו־$\mathrm{dom}(R \cap S) = \emptyset$.
5. **השוואה:** $\mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S) = \{1, 2\}$. בפרט $1$ שייך לאגף זה ואינו שייך לאגף הראשון.
6. **סיום:** הקבוצות שונות, ולכן השוויון הופרך. שימו לב: העדים בשני התחומים אינם חייבים להיות אותו איבר.




אותן נקודות מוצא, עדים שונים: לשני היחסים אותו תחום, אבל אין חץ משותף.

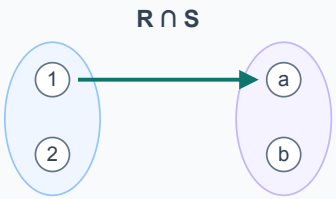
# תחום החיתוך: ההכלה שכן נכונה

**טענה:** לכל יחסים $R, S$ מתקיים $\mathrm{dom}(R \cap S) \subseteq \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$.

**הוכחה:** יהיו $R, S$ יחסים.

1. **הכלה:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R \cap S)$. נוכיח $x \in \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$.
2. **פתיחת תחום וקבלת עד:** נבחר $y$ כך ש־$\langle x, y \rangle \in R \cap S$.
3. **פתיחת חיתוך בהנחה:** נקבל בנפרד $\langle x, y \rangle \in R$ ו־$\langle x, y \rangle \in S$.
4. **חלק ראשון במטרה:** נבחר ב־$y$ כעד בהגדרת $\mathrm{dom}(R)$; לכן $x \in \mathrm{dom}(R)$.
5. **חלק שני במטרה:** נבחר שוב ב־$y$ כעד בהגדרת $\mathrm{dom}(S)$; לכן $x \in \mathrm{dom}(S)$.
6. **הרכבת חיתוך וסיום:** משני החלקים $x \in \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$. מאחר ש־$x$ שרירותי, ההכלה הוכחה.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.8




חץ משותף מספק אותו עד בשני היחסים. נקודת המוצא שייכת לשני התחומים.

# דוגמאות ליחסים מוכרים

- **יחס הסדר על הטבעיים**: ניתן להציג את יחס "קטן או שווה" כקבוצת זוגות סדורים

$$\leq_{\mathbb{N}} = \{\langle n, m\rangle \mid n, m \in \mathbb{N},\ n \leq m\},$$

ובשימוש רגיל נכתוב $n \leq m$ במקום $\langle n, m\rangle \in \leq_{\mathbb{N}}$.

- **יחס השוויון על קבוצה $A$**:

$$Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\},$$

ולרוב נרשום $x = y$ במקום $\langle x, y\rangle \in Eq_A$.

- יחס הסדר על הממשיים **אינו** זהה ליחס הסדר על הטבעיים; מתקיימת הכלה $\leq_{\mathbb{N}} \subseteq \leq_{\mathbb{R}}$, כלומר $\forall m, n \in \mathbb{N}\,(m \leq_{\mathbb{N}} n \to m \leq_{\mathbb{R}} n)$.

- **תזכורת**: אם $R \subseteq A \times A$, אנו אומרים ש-$R$ יחס על $A$ (ואז $R$ יחס על כל $A'$ המקיימת $A \subseteq A'$ כי $R \subseteq A' \times A'$).

- לעיתים, בהינתן יחס $R$, במקום לרשום $\langle a, b\rangle \in R$ אנו רושמים $a\,R\,b$.

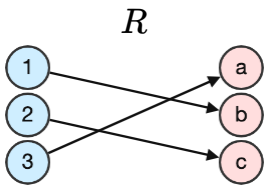
# היחס ההופכי

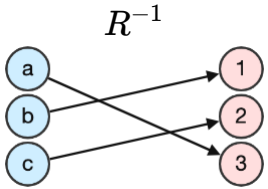
- **הגדרה:** עבור יחס $R \subseteq A \times B$, נגדיר יחס מ-$B$ ל-$A$ הנקרא **היחס ההופכי של $R$** ונסמן אותו $R^{-1}$

$$R^{-1} = \{\langle y, x\rangle \mid \langle x, y\rangle \in R\} \subseteq B \times A.$$

- דוגמה: אם $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ אז $R^{-1} = \{\langle a, 1\rangle, \langle b, 2\rangle\}$.
- **טענות:** לכל יחס $R$ מתקיימים השוויונות הבאים, שנוכיח בשקפים הבאים:
  - $\mathrm{dom}(R) = \mathrm{img}(R^{-1})$.
  - $(R^{-1})^{-1} = R$.
  - $\mathrm{dom}(R^{-1}) = \mathrm{img}(R)$.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.3 ↗ 13.6 ↗ 13.7






# תחום היחס הוא תמונת ההופכי

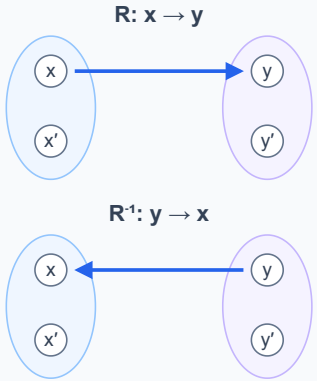
אותה דמות כחולה היא הרכיב הראשון ביחס והרכיב השני ביחס ההופכי

**טענה:** לכל יחס $R$ מתקיים $\mathrm{dom}(R) = \mathrm{img}(R^{-1})$.

**הוכחה:** יהי $R$ יחס.

1. **שוויון קבוצות:** נוכיח שתי הכלות בנפרד.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R)$. נבחר $y$ עם $\langle x, y \rangle \in R$.
3. **פתיחת הופכי:** $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$. העד $y$ מוכיח $x \in \mathrm{img}(R^{-1})$. לכן ההכלה הראשונה.
4. **הכלה שנייה:** יהי $x \in \mathrm{img}(R^{-1})$. נבחר $y$ עם $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$.
5. **פתיחת הופכי:** $\langle x, y \rangle \in R$. העד $y$ מוכיח $x \in \mathrm{dom}(R)$. לכן ההכלה השנייה.
6. **סיום:** משתי ההכלות נובע השוויון.

תרגול אינטראקטיבי: 13.6 ↗




נקודת המוצא הופכת לנקודת היעד. לכן תחום ותמונה מתחלפים בהיפוך.

# היפוך פעמיים מחזיר את היחס

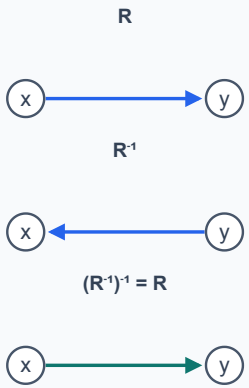
הזוג הכחול והכתום, הזוג בסדר הפוך אחרי מראה אחת, ושוב הזוג בסדר המקורי אחרי מראה שנייה

**טענה:** לכל יחס $R$ מתקיים $(R^{-1})^{-1} = R$.

**הוכחה:** יהי $R$ יחס.

1. **שוויון קבוצות:** נוכיח שתי הכלות.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $z \in (R^{-1})^{-1}$. מכיוון ש־$z$ שייך ליחס, קיימים $x, y$ כך ש־$z = \langle x, y \rangle$; נבחר אותם.
3. **פתיחת הגדרה פעמיים:** $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$, ולכן $\langle x, y \rangle \in R$. מכאן $z \in R$.
4. **הכלה שנייה:** יהי $z \in R$. מכיוון ש־$z$ שייך ליחס, קיימים $x, y$ כך ש־$z = \langle x, y \rangle$; נבחר אותם.
5. **הרכבת הגדרה פעמיים:** $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$, ולכן $\langle x, y \rangle \in (R^{-1})^{-1}$. מכאן השייכות המבוקשת.
6. **סיום:** שתי ההכלות מוכיחות $(R^{-1})^{-1} = R$.

תרגול אינטראקטיבי: 13.3 ↗




שתי החלפות של סדר הרכיבים מחזירות את החץ המקורי.

# תחום ההופכי הוא תמונת היחס

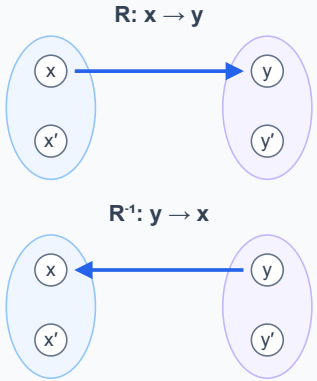
אותה דמות כתומה היא הרכיב השני ביחס והרכיב הראשון ביחס ההופכי

**טענה:** לכל יחס $R$ מתקיים $\mathrm{dom}(R^{-1}) = \mathrm{img}(R)$.

**הוכחה:** יהי $R$ יחס.

1. **שוויון קבוצות:** נוכיח שתי הכלות בנפרד.
2. **הכלה ראשונה וקבלת עד:** יהי $y \in \mathrm{dom}(R^{-1})$. נבחר $x$ כך ש-$\langle y, x\rangle \in R^{-1}$.
3. **פתיחת הופכי ובחירת עד:** $\langle x, y\rangle \in R$. העד $x$ מוכיח $y \in \mathrm{img}(R)$.
4. **הכלה שנייה וקבלת עד:** יהי $y \in \mathrm{img}(R)$. נבחר $x$ כך ש-$\langle x, y\rangle \in R$.
5. **הרכבת הופכי ובחירת עד:** $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$. העד $x$ מוכיח $y \in \mathrm{dom}(R^{-1})$.
6. **סיום:** משתי ההכלות מתקבל השוויון.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.7



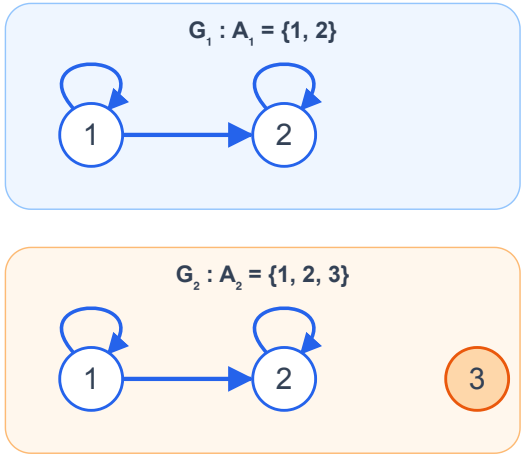

נקודת המוצא הופכת לנקודת היעד. לכן תחום ותמונה מתחלפים בהיפוך.

# גרף: יחס וקבוצת קודקודים

**הגדרה:** גרף הוא זוג סדור $G = \langle A, R \rangle$, כאשר $A \neq \emptyset$ ו־$R \subseteq A \times A$. איברי $A$ נקראים **קודקודים**, ואיברי $R$ נקראים **קשתות**.

יחס קובע **אילו זוגות קשורים**. קבוצת הקודקודים קובעת **אילו איברים שייכים לגרף**, גם אם אינם מופיעים בשום זוג ביחס.

לדוגמה, ליחס $R = \{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle\}$ יש שני גרפים שונים: $G_1 = \langle \{1,2\}, R \rangle$ ו־$G_2 = \langle \{1,2,3\}, R \rangle$. ב־$G_2$ יש קודקוד נוסף, $3$, שאינו מופיע באף קשת.




היחס לבדו אינו קובע את קבוצת הקודקודים. הגרף שומר את שני הנתונים יחד.

# גרף כמבנה נתונים

במתמטיקה כתבנו $G = \langle A, R \rangle$. בתוכנה נשמור את **הקודקודים** ואת **הקשתות** במבנה נתונים שאפשר לבצע עליו חישובים.

- **דפי אינטרנט:** קודקודים הם דפים; קשת היא קישור מדף לדף.
- **תלויות בין משימות:** קשת מציינת שמשימה דורשת תוצאה של משימה אחרת.
- **מצבים במשחק:** קודקודים הם מצבים; קשת היא מהלך חוקי ממצב למצב.

ספריות בפייתון:

NetworkX — ייצוג גרפים והפעלת אלגוריתמים. `DiGraph` מתאים לגרף המכוון שלנו, כולל לולאות.

python-igraph — יצירה, ניתוח וציור של גרפים.

```python
import networkx as nx

A = {1, 2, 3}
R = {(1, 1), (1, 2), (2, 2)}

G = nx.DiGraph()
G.add_nodes_from(A)
G.add_edges_from(R)

list(nx.isolates(G))  # [3]
```

**גם קודקוד ללא קשתות נשמר.** אם נוסיף רק את הקשתות שב־$R$, הקודקוד $3$ לא יופיע במבנה הנתונים.

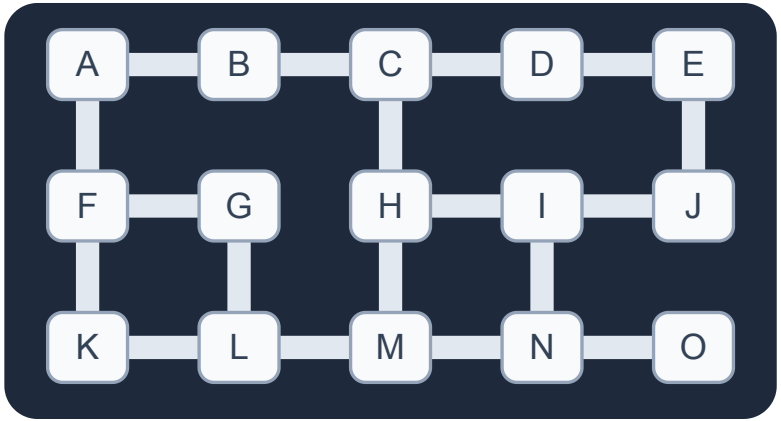
# דוגמה: מרובוט במבוך לשאלה על גרף

- **קודקוד:** חדר במבוך.
- **קשת:** מעבר ישיר מחדר לחדר.
- כאן אפשר לעבור בכל מעבר בשני הכיוונים, ולכן נכניס ליחס גם $\langle u, v \rangle$ וגם $\langle v, u \rangle$.

**השאלה:** מהי הדרך הקצרה ביותר מחדר A אל האוצר בחדר O?

```
G = nx.DiGraph()
G.add_nodes_from("ABCDEFGHIJKLMNO")
G.add_edges_from(passages)
G.add_edges_from((v, u)
                 for u, v in passages)
path = nx.shortest_path(G, "A", "O")
```

`passages` היא רשימת המעברים המצוירים. התוצאה היא רשימת חדרים לפי סדר הביקור, עם מספר המעברים הקטן ביותר.




כניסה: A · אוצר: O

קוד פייתון מלא

הצג את המסלול שנמצא

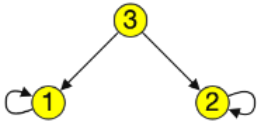
A → … → O

# רפלקסיביות מעל $A$

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.1

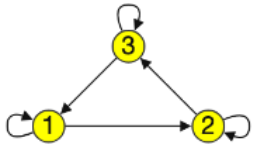
- **הגדרה:** יחס $R \subseteq A \times A$ נקרא **רפלקסיבי מעל** $A$ (או רפלקסיבי על $A$) אם לכל $a \in A$, $a\,R\,a$.
- נשים לב לכך שאיננו מגדירים מתי יחס הוא רפלקסיבי אלא מתי הוא רפלקסיבי **מעל** $A$. רפלקסיביות היא תכונה של הגרף $\langle A, R \rangle$ ולא של היחס $R$ לבדו: אותו יחס יכול להיות רפלקסיבי מעל קבוצה אחת ולא רפלקסיבי מעל קבוצה אחרת.
- לדוגמה, $R = \{\langle 1,1 \rangle\}$ רפלקסיבי מעל $\{1\}$ אבל אינו רפלקסיבי מעל $\{1,2\}$ (כי $\langle 2,2 \rangle \notin R$).
- אם נצייר את היחס $R$ על $A$ בעזרת חיצים בין אברי $A$,

אז בציור של יחס רפלקסיבי כל איבר של $A$ מחובר בלולאה אל עצמו (חיצים נוספים אפשריים)




$R = \{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle\}$

לא רפלקסיבי מעל הקבוצה $\{1,2,3\}$.



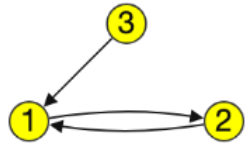

$R = \{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle\}$

רפלקסיבי מעל הקבוצה $\{1,2,3\}$.

# סימטריות

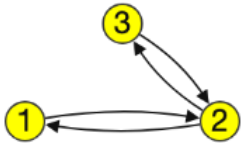
- **הגדרה:** יחס $R$ על קבוצה $A$ נקרא סימטרי אם לכל $x, y \in A$, אם $x\,R\,y$ אז $y\,R\,x$.
- הציור של יחס סימטרי ניכר בכך שאין כיוונים חד-סטריים בין אברי $A$.

תרגול אינטראקטיבי: 14.2 ↗




$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,1\rangle\}$

לא סימטרי

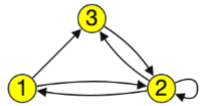



$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle\}$

סימטרי

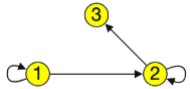
# אנטי-סימטריות

- **הגדרה:** יחס $R$ על קבוצה $A$ נקרא אנטי-סימטרי אם לכל $x, y \in A$, אם $x \, R \, y$ ו־$y \, R \, x$ אז $x = y$.
- ניסוח שקול: לכל $x, y \in A$, אם $x \, R \, y$ ו־$x \neq y$ אז $\neg \left( y \, R \, x \right)$.
- לא קיימים $x, y \in A$ שונים כך ש־$x \, R \, y$ וגם $y \, R \, x$.
- דוגמאות קצרות:
  - היחס $\leq$ על $\mathbb{N}$ הוא אנטי-סימטרי.
  - יחס השוויון, $=$, הוא אנטי-סימטרי וגם רפלקסיבי.
  - יחס "שונה" (ז"א $x \neq y$) אינו אנטי-סימטרי, כי עבור $x = 1, y = 2$ מתקיימים $x \neq y$ וגם $y \neq x$, אך $x, y$ שונים.




$$S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,2\rangle\}$$

אינו אנטי-סימטרי: $2 \, S \, 1$ וגם $1 \, S \, 2$, אך $2 \neq 1$



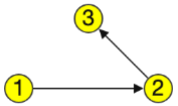

$$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$$

יחס אנטי-סימטרי

# טרנזיטיביות

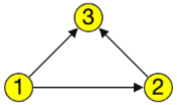
- **הגדרה:** יחס $R$ על קבוצה $A$ נקרא טרנזיטיבי אם לכל $x, y, z \in A$, אם $x \, R \, y$ ו־$y \, R \, z$ אז $x \, R \, z$.
- דוגמאות קצרות:
  - יחס $\leq$ על $\mathbb{N}$ הוא טרנזיטיבי.
  - יחס השוויון $=$ הוא טרנזיטיבי.
  - יחס "הורה של" אינו טרנזיטיבי (אם $a$ הורה של $b$ ו-$b$ הורה של $c$ זה לא אומר ש-$a$ הורה של $c$).

תרגול אינטראקטיבי: 14.3 ↗




$S = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$

אינו טרנזיטיבי (חסר הזוג $\langle 1, 3\rangle$)



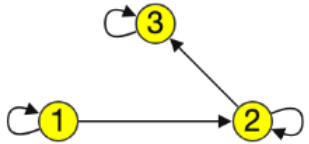

$R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$

יחס טרנזיטיבי

# שלמות (קוויות)

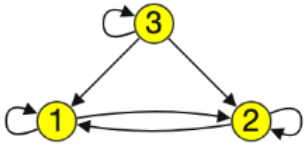
- **הגדרה:** יחס $R$ על קבוצה $A$ נקרא שלם אם לכל $a, b \in A$, $a \, R \, b$ או $b \, R \, a$
  - אנחנו לא משתמשים באו-מוציא, כך שאפשר שגם $a \, R \, b$ וגם $b \, R \, a$.

תרגול אינטראקטיבי: 14.5 ↗




$S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

אינו שלם (אין חיבור בין 1 ל-3)




$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

יחס שלם

# שלמות גוררת רפלקסיביות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.5

**טענה:** לכל קבוצה $A$ ולכל יחס $R$ מעליה, אם $R$ שלם מעל $A$, אז $R$ רפלקסיבי מעל $A$.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה ויהי $R$ יחס שלם מעליה.

1. **פתיחת הגדרה במטרה:** יש להראות שלכל $x \in A$ מתקיים $\langle x, x \rangle \in R$.
2. **איבר שרירותי:** יהי $x \in A$. המטרה היא $\langle x, x \rangle \in R$.
3. **הצבה בהנחת "לכל":** נציב $x, x$ בשלמות. נקבל $\langle x, x \rangle \in R$ או $\langle x, x \rangle \in R$.
4. **מקרה ראשון:** נניח את הצד הראשון של ה"או". זאת בדיוק המטרה.
5. **מקרה שני:** נניח את הצד השני של ה"או". גם זאת בדיוק המטרה.
6. **סיום:** בכל מקרה $\langle x, x \rangle \in R$. מאחר ש־$x$ שרירותי, $R$ רפלקסיבי מעל $A$.

$x\ R\ x \vee x\ R\ x$




מציבים את אותו איבר פעמיים בשלמות: שני צדי ה"או" הם אותה לולאה.

# שלילת תכונות (מתי יחס אינו מקיים תכונה על $A$)

- $R$ אינו רפלקסיבי על $A$ אם קיים $x \in A$ כך ש-$\neg (x\,R\,x)$.
- $R$ אינו סימטרי על $A$ אם קיימים $x, y \in A$ כך ש-$x\,R\,y$ אך $\neg (y\,R\,x)$.
- $R$ אינו אנטי-סימטרי על $A$ אם קיימים $x, y \in A$ שונים כך ש-$x\,R\,y$ וגם $y\,R\,x$.
- $R$ אינו טרנזיטיבי על $A$ אם קיימים $x, y, z \in A$ כך ש-$x\,R\,y$ ו-$y\,R\,z$ אך $\neg (x\,R\,z)$.
- $R$ אינו שלם על $A$ אם קיימים $x, y \in A$ כך ש-$\neg (x\,R\,y)$ וגם $\neg (y\,R\,x)$.
- שימו לב: השלילה של הסימטריות (כלומר "לא סימטרי") אינה זהה לאנטי-סימטריות. יתכנו יחסים שהם גם סימטריים וגם אנטי-סימטריים, וכן יחסים שאינם סימטריים ואינם אנטי-סימטריים.

# אילו תכונות תלויות ב-$A$?

- בהגדרות של סימטריות, אנטי-סימטריות וטרנזיטיביות אפשר לכמת על **כל** $x, y, z$ ולא רק על איברי $A$:
  - **סימטרי:** $\forall x \forall y \left( x \, R \, y \to y \, R \, x \right)$
  - **אנטי-סימטרי:** $\forall x \forall y \left( (x \, R \, y \wedge y \, R \, x) \to x = y \right)$
  - **טרנזיטיבי:** $\forall x \forall y \forall z \left( (x \, R \, y \wedge y \, R \, z) \to x \, R \, z \right)$
- כאשר $R \subseteq A \times A$ זה שקול להגדרות שראינו, כי אם $x \, R \, y$ אז בהכרח $x, y \in A$.
- לכן תכונות אלו **אינן** תלויות ב-$A$, ונאמר פשוט "$R$ סימטרי", "$R$ אנטי-סימטרי", "$R$ טרנזיטיבי".
- לעומת זאת, רפלקסיביות **כן** תלויה ב-$A$ (וכך גם שלמות):
  - $\{\langle 1, 1 \rangle\}$ רפלקסיבי מעל $\{1\}$, אבל אינו רפלקסיבי מעל $\{1, 2\}$.
- שימו לב: "$R$ רפלקסיבי מעל $A$" כולל גם את הדרישה $R \subseteq A \times A$. הגדלת $A$ מקלה על הדרישה $R \subseteq A \times A$, אבל מקשה על הרפלקסיביות (יש יותר איברים שצריכים לולאה).

# יחס השוויון: רפלקסיביות וסימטריות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.1 ↗ 14.2

**טענה:** לכל קבוצה $A$, יחס השוויון $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$ רפלקסיבי מעל $A$ וסימטרי.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה, ויהי $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$. נוכיח כל תכונה בנפרד.

1. **רפלקסיביות — איבר שרירותי:** יהי $x \in A$. נוכיח $\langle x, x\rangle \in Eq_A$.
2. **הרכבת ההגדרה:** נבחר $a = x$. אז $a \in A$ ו־$\langle x, x\rangle = \langle a, a\rangle$, ולכן הזוג ביחס.
3. **סיום רפלקסיביות:** $x$ שרירותי, ולכן $Eq_A$ רפלקסיבי מעל $A$.
4. **סימטריות — פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle \in Eq_A$.
5. **פתיחת ההנחה וקבלת עד:** קיים $a \in A$ עם $\langle x, y\rangle = \langle a, a\rangle$. נבחר $a$ כזה. משוויון זוגות $x = a$ וגם $y = a$, ולכן $x = y$.
6. **הרכבה וסיום:** $\langle y, x\rangle = \langle a, a\rangle \in Eq_A$. האיברים וההנחה שרירותיים, ולכן $Eq_A$ סימטרי.




ביחס השוויון יש רק לולאות. היפוך לולאה אינו משנה אותה.

# יחס השוויון: אנטי־סימטריות וטרנזיטיביות

**טענה:** לכל קבוצה $A$, יחס השוויון $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$ אנטי־סימטרי וטרנזיטיבי.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה, ויהי $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$. נוכיח כל תכונה בנפרד.

1. **אנטי־סימטריות — פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in Eq_A$.
2. **פתיחת שייכות:** כבר מהשייכות הראשונה נובע $x = y$. לכן הוכחה המסקנה, ו־$Eq_A$ אנטי־סימטרי.
3. **טרנזיטיביות — פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in Eq_A$.
4. **פתיחת שתי ההנחות:** מהראשונה $x = y$, ומהשנייה $y = z$. מטרנזיטיביות השוויון $x = z$.
5. **הרכבת ההגדרה:** נבחר $a = x \in A$. אז $\langle x, z\rangle = \langle a, a\rangle \in Eq_A$.
6. **סיום:** האיברים וההנחות שרירותיים, ולכן $Eq_A$ טרנזיטיבי.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.3 ↗ 14.4



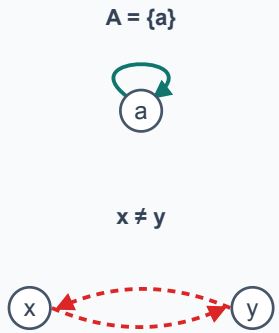

שתי קשתות של שוויון מחייבות שכל שלושת האיברים יתלכדו לאותו קודקוד.

# מתי יחס השוויון שלם?

**טענה:** לכל קבוצה לא ריקה $A$, יחס השוויון $Eq_A$ שלם מעל $A$ אם ורק אם $A$ יחידון.

**הוכחה:** תהי $A \neq \emptyset$ קבוצה. נוכיח כל כיוון בנפרד.

1. **כיוון ראשון:** נניח $Eq_A$ שלם. מאחר ש־$A \neq \emptyset$, נבחר $a \in A$. נוכיח $A = \{a\}$.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $x \in A$. נציב $x, a$ בשלמות: $\langle x, a \rangle \in Eq_A$ או $\langle a, x \rangle \in Eq_A$. בכל מקרה הגדרת היחס נותנת $x = a$, ולכן $x \in \{a\}$.
3. **הכלה שנייה:** יהי $x \in \{a\}$. אז $x = a \in A$. משתי ההכלות $A = \{a\}$.
4. **כיוון שני:** נניח $A = \{a\}$. יהיו $x, y \in A$. אז $x = a = y$, ולכן $\langle x, y \rangle = \langle a, a \rangle \in Eq_A$.
5. **הרכבת "או" וסיום:** בפרט $\langle x, y \rangle \in Eq_A$ או $\langle y, x \rangle \in Eq_A$. לכן היחס שלם.
6. **הפרכה כשיש שני איברים שונים:** אם $x, y \in A$ ו־$x \neq y$, אף אחד משני הכיוונים אינו ב־$Eq_A$; אלה עדים לחוסר שלמות.




יחידון: הלולאה מספיקה. בשני איברים שונים: שני הכיוונים חסרים ולכן אין שלמות.

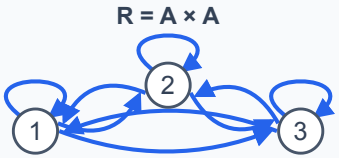
# היחס המלא $A \times A$: רפלקסיביות, סימטריות ושלמות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.1 ↗ 14.2

**טענה:** לכל קבוצה $A$, היחס $A \times A$ רפלקסיבי מעל $A$, סימטרי ושלם מעל $A$.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה ונסמן $R = A \times A$. נוכיח כל תכונה בנפרד.

1. **רפלקסיביות:** יהי $x \in A$. שני הרכיבים של $\langle x, x \rangle$ ב־$A$, ולכן $\langle x, x \rangle \in R$. מכאן רפלקסיביות מעל $A$.
2. **סימטריות — פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y \rangle \in R$.
3. **הרכבה וסיום סימטריות:** $y \in A$ וגם $x \in A$, ולכן $\langle y, x \rangle \in A \times A = R$.
4. **שלמות — איברים שרירותיים:** יהיו $x, y \in A$. נוכיח $\langle x, y \rangle \in R$ או $\langle y, x \rangle \in R$.
5. **בחירת צד ב"או":** נוכיח את הצד הראשון. $x \in A$ ו־$y \in A$ נותנים $\langle x, y \rangle \in R$.
6. **סיום:** האיברים שרירותיים, ולכן $R$ שלם מעל $A$.




כל החצים וכל הלולאות קיימים: כל זוג סדור אפשרי שייך ליחס.

# היחס המלא: טרנזיטיביות ואנטי־סימטריות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.3 ↗ 14.4

**טענה:** לכל קבוצה לא ריקה $A$, היחס $A \times A$ טרנזיטיבי, והוא אנטי־סימטרי אם ורק אם $A$ יחידון.

**הוכחה:** תהי $A \neq \emptyset$ קבוצה ונסמן $R = A \times A$.

1. **טרנזיטיביות:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$. המטרה היא $\langle x, z \rangle \in R$.
2. **הרכבת מכפלה וסיום:** $x, z \in A$, ולכן $\langle x, z \rangle \in A \times A = R$. מכאן טרנזיטיביות.
3. **אנטי־סימטריות ביחידון:** נניח $A = \{a\}$. יהיו $x, y \in A$, ונניח את שני הכיוונים ב־$R$. אז $x = a = y$, ולכן המסקנה $x = y$ מתקיימת.
4. **הפרכה כשיש שני איברים שונים:** נבחר $x, y \in A$ עם $x \neq y$.
5. **בדיקת תנאי האנטי־סימטריות:** $\langle x, y \rangle \in A \times A$ וגם $\langle y, x \rangle \in A \times A$, אבל $x \neq y$.
6. **סיום:** כשיש שני איברים שונים $R$ אינו אנטי־סימטרי; לקבוצה לא ריקה שנותר בה רק איבר אחד התכונה מתקיימת.

# היחס $x \leq y + 3$: רפלקסיביות ושלמות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.1 ↗ 14.5

**טענה:** היחס $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \leq y + 3\}$ רפלקסיבי ושלם מעל $\mathbb{N}$.

**הוכחה:** יהי $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \leq y + 3\}$. נוכיח כל תכונה בנפרד.

1. **רפלקסיביות:** יהי $x \in \mathbb{N}$. האי־שוויון $x \leq x + 3$ מתקיים, ולכן $\langle x, x\rangle \in R$. מכאן רפלקסיביות.
2. **שלמות — איברים שרירותיים:** יהיו $x, y \in \mathbb{N}$. נוכיח $\langle x, y\rangle \in R$ או $\langle y, x\rangle \in R$.
3. **הוכחת "או":** נניח $\langle x, y\rangle \notin R$. נוכיח $\langle y, x\rangle \in R$.
4. **פתיחת ההגדרה ושלילת אי־שוויון:** מההנחה נקבל $\neg(x \leq y + 3)$, כלומר $x > y + 3$.
5. **הסקה חשבונית:** $x > y + 3 > x$, ולכן $y \leq x + 3$.
6. **הרכבת הגדרה וסיום:** $\langle y, x\rangle \in R$. לכן ה"או" מתקיים לכל $x, y$, ו־$R$ שלם מעל $\mathbb{N}$.

# היחס $x \leq y + 3$: שלוש הפרכות

**טענה:** היחס $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \leq y + 3\}$ אינו סימטרי, אינו אנטי־סימטרי ואינו טרנזיטיבי.

**הוכחה:** יהי $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \leq y + 3\}$. נפריך כל תכונה בנפרד.

1. **סימטריות — בחירת עדים:** נבחר $x = 1, y = 5$.
2. **אימות:** $1 \leq 5 + 3$, ולכן $\langle 1, 5\rangle \in R$; אבל $5 > 1 + 3$, ולכן $\langle 5, 1\rangle \notin R$. מכאן חוסר סימטריות.
3. **אנטי־סימטריות — בחירת עדים:** נבחר $x = 1, y = 2$.
4. **אימות:** $1 \leq 2 + 3$ וגם $2 \leq 1 + 3$, ולכן שני הכיוונים ב־$R$, אבל $1 \neq 2$. מכאן חוסר אנטי־סימטריות.
5. **טרנזיטיביות — בחירת עדים:** נבחר $x = 5, y = 3, z = 1$.
6. **אימות:** $5 \leq 3 + 3$ וגם $3 \leq 1 + 3$, ולכן $\langle 5, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle \in R$. אבל $5 > 1 + 3$, ולכן $\langle 5, 1\rangle \notin R$. מכאן חוסר טרנזיטיביות.

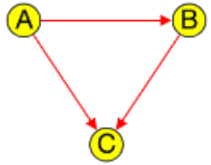
5 R 3, 3 R 1, ¬(5 R 1)



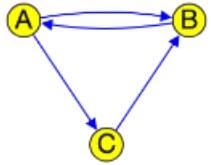

שתי הקשתות הכחולות קיימות; הקשת האדומה המקווקוות חסרה. זו הפרכה לטרנזיטיביות.

# חיתוך של יחסים

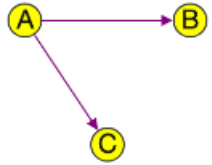
- כל תת-קבוצה של יחס גם היא יחס.
- בפרט, אם $\mathcal{S}$ היא קבוצה לא ריקה של יחסים, אז החיתוך האונרי $\bigcap \mathcal{S}$ הוא גם יחס.
- מהגדרת החיתוך האונרי נקבל: לכל $a, b$, $\langle a, b\rangle \in \bigcap \mathcal{S}$ אם ורק אם $\forall R \in \mathcal{S}(\langle a, b\rangle \in R)$.
- לכן $\bigcap \mathcal{S} \subseteq R$ לכל $R \in \mathcal{S}$.




$R$




$S$



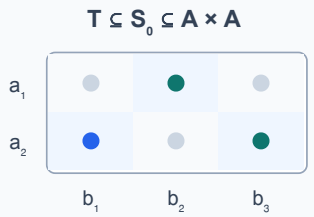

$R \cap S$

# חיתוך של משפחה לא ריקה של יחסים הוא יחס

**טענה:** לכל קבוצה $A$ ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל $A$, החיתוך $\bigcap \mathcal{Q}$ הוא יחס מעל $A$.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$.

1. **קבלת עד:** מאי־ריקות המשפחה נבחר $S_0 \in \mathcal{Q}$.
2. **הכלה:** יהי $z \in \bigcap \mathcal{Q}$. נוכיח $z \in A \times A$.
3. **פתיחת חיתוך והצבה:** השייכות לחיתוך אומרת שלכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $z \in S$. נציב $S_0$, ולכן $z \in S_0$.
4. **שימוש בהנחה:** $S_0 \subseteq A \times A$, ולכן $z \in A \times A$.
5. **סיום:** $z$ שרירותי, ולכן $\bigcap \mathcal{Q} \subseteq A \times A$. בפרט כל איבר בחיתוך הוא זוג סדור, ולכן החיתוך יחס.




הכחולות והירוקות מדגימות את $S_0$; הירוקות את החיתוך T. כל זוג בחיתוך שייך בפרט ל־$S_0$.

# תכונות חיתוך יחסים על קבוצה $A$

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.6 ↗ 14.7 ↗ 14.9 ↗ 14.10

**טענה:** לכל קבוצה $A$ ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעליה, נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. מתקיימות הטענות הבאות; הוכחותיהן בשקפים הבאים.

- החיתוך האונרי של $\mathcal{Q}$ הוא יחס על $A$, כלומר $\bigcap \mathcal{Q} \subseteq A \times A$.
- **רפלקסיביות**:
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי על $A$, גם $\bigcap \mathcal{Q}$ רפלקסיבי על $A$.
- **שלמות**:
  - אם $T$ יחס שלם על $A$, אז גם כל $S \in \mathcal{Q}$ יחס שלם על $A$.
  - אם יש ב-$\mathcal{Q}$ שני יחסים אנטי-סימטרים שונים, אז $\bigcap \mathcal{Q}$ אינו שלם.
- **טרנזיטיביות**:
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ יחס טרנזיטיבי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.
  - יכול להיות ש-$\bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי אך לא כל $S \in \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.
- **אנטי-סימטריות**:
  - אם יש $S \in \mathcal{Q}$ שהוא אנטי-סימטרי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ אנטי-סימטרי.
  - אם $\bigcap \mathcal{Q}$ אנטי-סימטרי, לא בהכרח שיש ב-$\mathcal{Q}$ יחס אנטי-סימטרי.
- **סימטריות**:
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ יחס סימטרי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ סימטרי.
  - גם אם $\bigcap \mathcal{Q}$ סימטרי, לא בהכרח שכל $S \in \mathcal{Q}$ סימטרי.

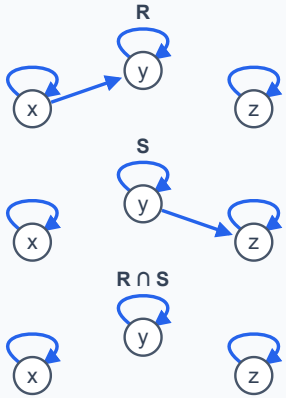
# חיתוך של יחסים רפלקסיביים

**טענה:** לכל קבוצה $A$ ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל $A$, אם כל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל $A$, אז $T = \bigcap \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל $A$.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נניח שכל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל $A$.

1. **יחס מעל הקבוצה:** לכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $S \subseteq A \times A$, ולכן גם $T \subseteq A \times A$.
2. **פתיחת המטרה:** יהי $x \in A$. נוכיח $\langle x, x \rangle \in T$.
3. **פתיחת חיתוך אונרי:** יש להוכיח שלכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $\langle x, x \rangle \in S$.
4. **יחס שרירותי:** יהי $S \in \mathcal{Q}$. לפי ההנחה $S$ רפלקסיבי מעל $A$.
5. **הצבה בהנחה:** נציב את $x$ ברפלקסיביות של $S$, ונקבל $\langle x, x \rangle \in S$.
6. **סיום:** $S$ היה שרירותי, ולכן הזוג בחיתוך. $x$ היה שרירותי, ולכן $T$ רפלקסיבי. עבור $\mathcal{Q} = \{R, S\}$ מתקבל המקרה של שני יחסים.

תרגול אינטראקטיבי: 14.6 ↗



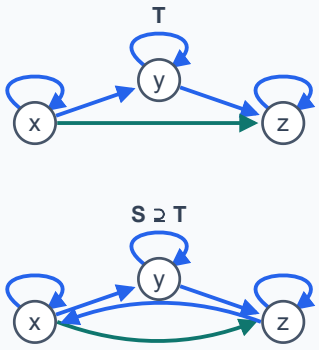

כל לולאה נמצאת בכל יחס, ולכן היא נשארת בחיתוך.

# שלמות החיתוך גוררת שלמות כל יחס

**טענה:** לכל קבוצה $A$ ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל $A$, אם $T = \bigcap \mathcal{Q}$ שלם מעל $A$, אז כל $S \in \mathcal{Q}$ שלם מעל $A$.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה ותהי $\emptyset \neq \mathcal{Q}$ משפחת יחסים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נניח ש־$T$ שלם מעל $A$.

1. **יחס שרירותי:** יהי $S \in \mathcal{Q}$. נוכיח שלמות מעל $A$.
2. **איברים שרירותיים:** יהיו $x, y \in A$. נוכיח $\langle x, y \rangle \in S$ או $\langle y, x \rangle \in S$.
3. **הצבה בשלמות:** משלמות $T$ נקבל $\langle x, y \rangle \in T$ או $\langle y, x \rangle \in T$.
4. **מקרה ראשון:** נניח $\langle x, y \rangle \in T$. מהגדרת החיתוך וההנחה $S \in \mathcal{Q}$ נקבל $\langle x, y \rangle \in S$, ולכן ה"או" המבוקש.
5. **מקרה שני:** נניח $\langle y, x \rangle \in T$. באותו שימוש בהגדרת החיתוך נקבל $\langle y, x \rangle \in S$, ולכן ה"או" המבוקש.
6. **סיום:** בשני המקרים המטרה הוכחה. $x, y$ שרירותיים ולכן $S$ שלם; $S$ שרירותי ולכן כל יחסי המשפחה שלמים.




כיוון שמספק השוואה בחיתוך נשאר גם בכל יחס שמכיל אותו.

# שני יחסים אנטי־סימטריים שונים: החיתוך אינו שלם

**טענה:** לכל קבוצה $A$ ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל $A$, אם קיימים $R, S \in \mathcal{Q}$ שונים ואנטי־סימטריים, אז $T = \bigcap \mathcal{Q}$ אינו שלם מעל $A$.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. יהיו $R, S \in \mathcal{Q}$ שונים ואנטי־סימטריים.

1. **הוכחת שלילה:** נניח ש־$T$ שלם מעל $A$. נגיע לסתירה.
2. **קבלת זוג מבחין:** כי $R \neq S$, קיים זוג השייך לאחד ואינו שייך לאחר. נבחר אותו, ונכנה את היחס המכיל $R$ ואת האחר $S$: $\langle x, y \rangle \in R \setminus S$.
3. **רכיבים שונים:** אילו $x = y$, שלמות $T$ על $x, x$ הייתה נותנת $\langle x, x \rangle \in T \subseteq S$, בסתירה לבחירה. לכן $x \neq y$.
4. **היעדר הכיוון ההפוך:** אילו $\langle y, x \rangle \in R$, אנטי־סימטריות $R$ עם $\langle x, y \rangle \in R$ הייתה נותנת $x = y$. לכן $\langle y, x \rangle \notin R$.
5. **שימוש בשלמות וחלוקה למקרים:** שלמות $T$ נותנת $\langle x, y \rangle \in T$ או $\langle y, x \rangle \in T$.
6. **סתירה וסיום השלילה:** במקרה הראשון $T \subseteq S$ סותר את בחירת הזוג; במקרה השני $T \subseteq R$ סותר את צעד 4. לכן ההנחה ש־$T$ שלם הובילה לסתירה, ו־$T$ אינו שלם.

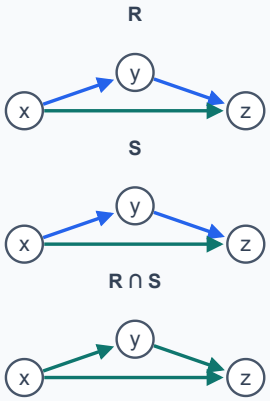
# חיתוך אונרי של יחסים טרנזיטיביים

**טענה:** לכל קבוצה $A$ ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל $A$, אם כל $S \in \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי, אז $T = \bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נניח שכל $S \in \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו $a, b, c \in A$. נניח $\langle a, b \rangle \in T$ וגם $\langle b, c \rangle \in T$.
2. **המטרה לאחר ההנחה:** נוכיח $\langle a, c \rangle \in T$, כלומר שייכות לכל יחס במשפחה.
3. **יחס שרירותי:** יהי $S \in \mathcal{Q}$. נוכיח $\langle a, c \rangle \in S$.
4. **פתיחת הנחות החיתוך:** מהשייכות ל־$T$ נקבל בנפרד $\langle a, b \rangle \in S$ ו־$\langle b, c \rangle \in S$.
5. **הצבה והרכבת "וגם":** $S$ טרנזיטיבי. נציב $a, b, c$ ונוכיח את התנאי משתי השייכויות שבידינו; לכן $\langle a, c \rangle \in S$.
6. **סיום:** $S$ שרירותי ולכן $\langle a, c \rangle \in T$. האיברים וההנחות שרירותיים, ולכן $T$ טרנזיטיבי.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.9 ↗ 14.17



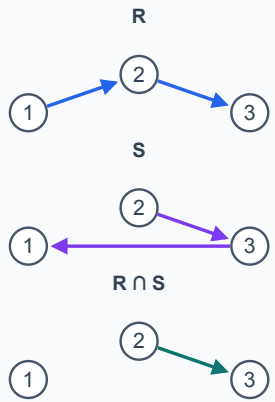

אם שתי הקשתות בחיתוך, שתיהן בכל יחס. בכל יחס מתקבל גם הקיצור, ולכן הוא בחיתוך.

# טרנזיטיביות החיתוך אינה גוררת טרנזיטיביות היחסים

**טענה:** קיימים קבוצה $A$ ויחסים $R, S$ מעליה, כך ש־$R \cap S$ טרנזיטיבי אך אף אחד מ־$R, S$ אינו טרנזיטיבי.

**הוכחה:** נבחר שני יחסים ונבדוק בנפרד את החיתוך ואת כל אחד מהם.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2, 3\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ ו־ $S = \{\langle 2, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle\}$.
2. **בדיקת $R$:** $\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle \in R$, אבל $\langle 1, 3\rangle \notin R$. לכן $R$ אינו טרנזיטיבי.
3. **בדיקת $S$:** $\langle 2, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle \in S$, אבל $\langle 2, 1\rangle \notin S$. לכן $S$ אינו טרנזיטיבי.
4. **חישוב החיתוך:** $T = R \cap S = \{\langle 2, 3\rangle\}$.
5. **אימות טרנזיטיביות:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in T$. הראשונה מחייבת $y = 3$, והשנייה $y = 2$ — סתירה.
6. **סיום:** מסתירה נובע $\langle x, z\rangle \in T$. לכן $T$ טרנזיטיבי, בעוד ששני היחסים אינם כאלה.




שני היחסים אינם טרנזיטיביים. בחיתוך נותר חץ יחיד, ולכן אין מסלול בן שתי קשתות לבדוק.

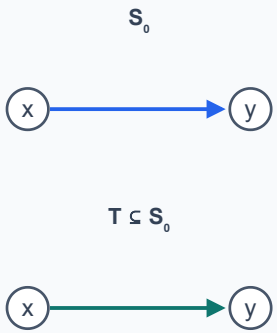
# חיתוך עם יחס אנטי־סימטרי

**טענה:** לכל קבוצה $A$ ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל $A$, אם קיים $S_0 \in \mathcal{Q}$ אנטי־סימטרי, אז $T = \bigcap \mathcal{Q}$ אנטי־סימטרי.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נניח שקיים במשפחה יחס אנטי־סימטרי.

1. **קבלת עד:** נבחר $S_0 \in \mathcal{Q}$ אנטי־סימטרי, ונקבע אותו להמשך ההוכחה.
2. **פתיחת המטרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y \rangle \in T$ וגם $\langle y, x \rangle \in T$. נוכיח $x = y$.
3. **שימוש בחיתוך, פעם ראשונה:** מהשייכות הראשונה ל־$T$ ומההנחה $S_0 \in \mathcal{Q}$ נקבל $\langle x, y \rangle \in S_0$.
4. **שימוש בחיתוך, פעם שנייה:** מהשייכות השנייה נקבל $\langle y, x \rangle \in S_0$.
5. **הצבה והרכבת תנאי:** נציב $x, y$ באנטי־סימטריות $S_0$. שני חלקי התנאי הוכחו, ולכן $x = y$.
6. **סיום:** $x, y$ וההנחות היו שרירותיים, ולכן $T$ אנטי־סימטרי. במקרה של שני יחסים די שאחד מהם אנטי־סימטרי.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.7



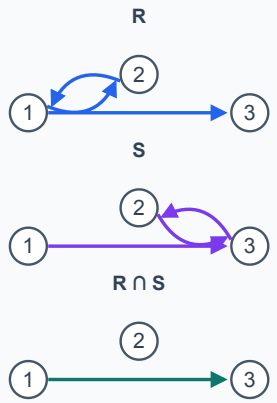

אם אין שני כיוונים בין איברים שונים ב־$S_0$, מחיקת חצים כדי לקבל חיתוך לא יכולה ליצור שני כיוונים.

# אנטי־סימטריות החיתוך אינה מחייבת אף אחד מהיחסים

**טענה:** קיימים קבוצה $A$ ויחסים $R, S$ מעליה, כך ש־$R \cap S$ אנטי־סימטרי אך אף אחד מ־$R, S$ אינו אנטי־סימטרי.

**הוכחה:** נבחר שני יחסים ונבדוק בנפרד את החיתוך ואת כל אחד מהם.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2, 3\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 2, 3\rangle, \langle 3, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$.
2. **בדיקת $R$:** $\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle \in R$ ו־$1 \neq 2$. לכן $R$ אינו אנטי־סימטרי.
3. **בדיקת $S$:** $\langle 2, 3\rangle, \langle 3, 2\rangle \in S$ ו־$2 \neq 3$. לכן $S$ אינו אנטי־סימטרי.
4. **חישוב החיתוך:** הזוג המשותף היחיד הוא $\langle 1, 3\rangle$, ולכן $T = R \cap S = \{\langle 1, 3\rangle\}$.
5. **אימות אנטי־סימטריות:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in T$. הראשונה מחייבת $x = 1, y = 3$, והשנייה מחייבת $y = 1, x = 3$ — סתירה.
6. **סיום:** מסתירה נובע $x = y$, ולכן $T$ אנטי־סימטרי, אף ששני היחסים אינם כאלה. זאת דוגמה נגדית לטענה.




בחיתוך נמצא רק הזוג $\langle 1,3\rangle$, ולכן הוא אנטי־סימטרי.

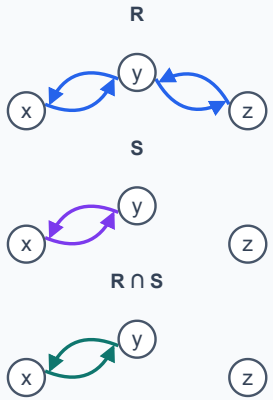
# חיתוך של יחסים סימטריים

**טענה:** לכל קבוצה $A$ ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל $A$, אם כל $S \in \mathcal{Q}$ סימטרי, אז $T = \bigcap \mathcal{Q}$ סימטרי.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נניח שכל $S \in \mathcal{Q}$ סימטרי.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y \rangle \in T$. נוכיח $\langle y, x \rangle \in T$.
2. **פתיחת החיתוך במטרה:** נוכיח שלכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $\langle y, x \rangle \in S$.
3. **יחס שרירותי:** יהי $S \in \mathcal{Q}$.
4. **פתיחת החיתוך בהנחה:** מהשייכות ל־$T$ נקבל $\langle x, y \rangle \in S$.
5. **הצבה ושימוש בגרירה:** $S$ סימטרי; נציב $x, y$ ונשתמש בשייכות שבידינו כדי להסיק $\langle y, x \rangle \in S$.
6. **סיום:** $S$ שרירותי, ולכן הזוג ב־$T$. האיברים וההנחה שרירותיים, ולכן $T$ סימטרי.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.10



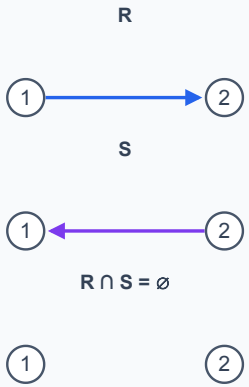

חץ שמשותף לכל היחסים מגיע עם החץ ההפוך שלו בכל אחד מהם. שניהם נשארים בחיתוך.

# סימטריות החיתוך אינה גוררת סימטריות היחסים

**טענה:** קיימים קבוצה $A$ ויחסים $R, S$ מעליה, כך ש־$R \cap S$ סימטרי אך אף אחד מ־$R, S$ אינו סימטרי.

**הוכחה:** נבחר שני יחסים ונבדוק בנפרד את החיתוך ואת כל אחד מהם.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 2, 1\rangle\}$.
2. **בדיקת $R$:** $\langle 1, 2\rangle \in R$ אבל $\langle 2, 1\rangle \notin R$. לכן $R$ אינו סימטרי.
3. **בדיקת $S$:** $\langle 2, 1\rangle \in S$ אבל $\langle 1, 2\rangle \notin S$. לכן $S$ אינו סימטרי.
4. **חישוב החיתוך:** $R \cap S = \emptyset$.
5. **אימות סימטריות:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle \in \emptyset$. זאת סתירה; ממנה נובע $\langle y, x\rangle \in \emptyset$.
6. **סיום:** החיתוך סימטרי אף שאף אחד מהיחסים אינו סימטרי, ולכן הטענה הופרכה.




שני היחסים אינם סימטריים;
החיתוך ריק ולכן סימטרי.

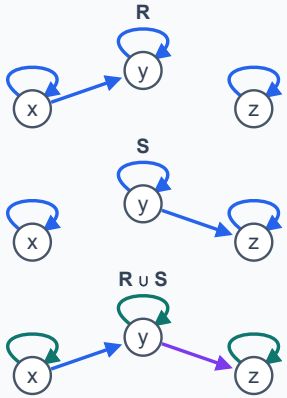
# איחוד של יחסים רפלקסיביים

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.11

**טענה:** לכל קבוצה $A$ ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{S}$ של יחסים רפלקסיביים מעל $A$, האיחוד $U = \bigcup \mathcal{S}$ רפלקסיבי מעל $A$.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה ותהי $\mathcal{S} \neq \emptyset$ משפחת יחסים רפלקסיביים מעליה. נסמן $U = \bigcup \mathcal{S}$.

1. **יחס מעל $A$:** כל זוג באיחוד שייך לאחד היחסים, ולכן ל־$A \times A$. מכאן $U \subseteq A \times A$.
2. **קבלת עד מאי־ריקות:** נבחר $R_0 \in \mathcal{S}$. נשתמש באותו יחס לכל איבר של $A$.
3. **פתיחת המטרה:** יהי $x \in A$. נוכיח $\langle x, x \rangle \in U$.
4. **הצבה ברפלקסיביות:** $R_0$ רפלקסיבי מעל $A$, ולכן $\langle x, x \rangle \in R_0$.
5. **בחירת עד באיחוד האונרי:** נבחר $R_0$ כעד; בידינו $R_0 \in \mathcal{S}$ וגם $\langle x, x \rangle \in R_0$. לכן הזוג ב־$U$.
6. **סיום:** $x$ שרירותי, ולכן $U$ רפלקסיבי. עבור שני יחסים מתקבל המקרה $R \cup S$.




הלולאות אינן נעלמות כשמוסיפים חצים. כל זוג אלכסוני נמצא גם באיחוד.

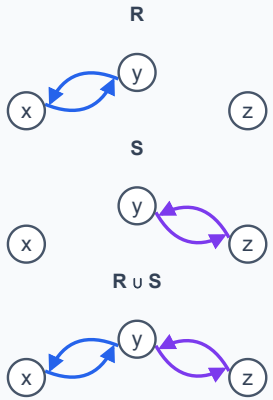
# איחוד של יחסים סימטריים

**טענה:** לכל קבוצה $A$ ולכל משפחה $\mathcal{S}$ של יחסים סימטריים מעל $A$, האיחוד $U = \bigcup \mathcal{S}$ סימטרי.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה ותהי $\mathcal{S}$ משפחת יחסים סימטריים מעליה. נסמן $U = \bigcup \mathcal{S}$.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y \rangle \in U$. נוכיח $\langle y, x \rangle \in U$.
2. **פתיחת איחוד וקבלת עד:** נבחר $R \in \mathcal{S}$ כך ש־$\langle x, y \rangle \in R$.
3. **שימוש בהנחת "לכל":** מכיוון ש־$R \in \mathcal{S}$, היחס $R$ סימטרי.
4. **הצבה ושימוש בגרירה:** נציב $x, y$ בסימטריות $R$ ונשתמש ב־$\langle x, y \rangle \in R$. נקבל $\langle y, x \rangle \in R$.
5. **בחירת עד באיחוד:** אותו $R$ מקיים $R \in \mathcal{S}$ ו־$\langle y, x \rangle \in R$, ולכן הזוג ב־$U$.
6. **סיום:** האיברים וההנחה שרירותיים, ולכן $U$ סימטרי.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.12



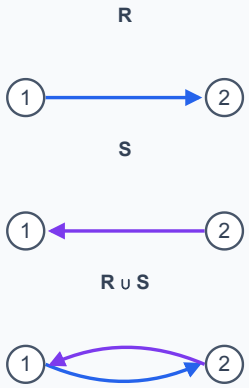

כל זוג חצים הפוכים נשמר באיחוד, גם כשהזוגות מגיעים מיחסים שונים.

# איחוד אינו שומר אנטי־סימטריות

**טענה:** קיימים קבוצה $A$ ושני יחסים אנטי־סימטריים $R, S$ מעליה, כך ש־$R \cup S$ אינו אנטי־סימטרי.

**הוכחה:** נבחר יחסים; נאמת את התכונה לכל יחס בנפרד ונפריך אותה באיחוד.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 2, 1\rangle\}$.
2. **אימות $R$:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in R$. נקבל גם $x = 1, y = 2$ וגם $y = 1, x = 2$ — סתירה; ממנה $x = y$. לכן $R$ אנטי־סימטרי.
3. **אימות $S$:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in S$. נקבל $x = 2, y = 1$ וגם $y = 2, x = 1$ — סתירה; ממנה $x = y$. לכן $S$ אנטי־סימטרי.
4. **בדיקת האיחוד:** $\langle 1, 2\rangle \in R \cup S$ וגם $\langle 2, 1\rangle \in R \cup S$.
5. **הפרכת המסקנה:** $1 \neq 2$, ולכן האיחוד אינו אנטי־סימטרי.
6. **סיום:** הנחות הטענה מתקיימות והמסקנה אינה מתקיימת; זאת דוגמה נגדית.



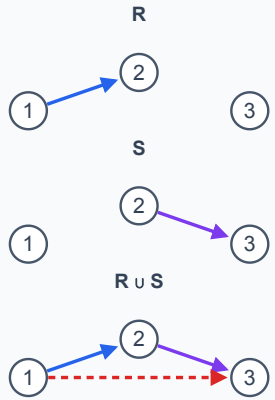

שני יחסים אנטי־סימטריים תורמים חצים בכיוונים הפוכים. האיחוד כבר אינו אנטי־סימטרי.

# איחוד אינו שומר טרנזיטיביות

**טענה:** קיימים קבוצה $A$ ושני יחסים טרנזיטיביים $R, S$ מעליה, כך ש-$R \cup S$ אינו טרנזיטיבי.

**הוכחה:** נבחר יחסים; נאמת את התכונה לכל יחס בנפרד ונפריך אותה באיחוד.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2, 3\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle\}$ ו-$S = \{\langle 2, 3\rangle\}$.
2. **אימות $R$:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R$. נקבל $y = 2$ וגם $y = 1$ — סתירה; ממנה $\langle x, z\rangle \in R$.
3. **אימות $S$:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in S$. נקבל $y = 3$ וגם $y = 2$ — סתירה; ממנה $\langle x, z\rangle \in S$. לכן $S$ טרנזיטיבי.
4. **בדיקת האיחוד:** $S \cup R$ $\langle 1, 2\rangle \in R \cup S$ וגם $\langle 2, 3\rangle \in R \cup S$.
5. **הפרכת המסקנה:** $\langle 1, 3\rangle$ אינו שייך לאף אחד משני היחסים, ולכן אינו באיחוד.
6. **סיום:** האיחוד אינו טרנזיטיבי למרות ששני היחסים טרנזיטיביים.




האיחוד יוצר מסלול חדש שמשתמש בשני היחסים; קשת הקיצור אינה קיימת באף אחד מהם.

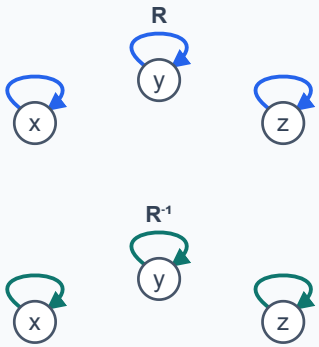
# היפוך שומר רפלקסיביות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.13

**טענה:** לכל קבוצה $A$ ולכל יחס $R$ מעליה, אם $R$ רפלקסיבי מעל $A$, אז $R^{-1}$ רפלקסיבי מעל $A$.

**הוכחה:** תהי $A$ קבוצה ויהי $R$ יחס רפלקסיבי מעל $A$.

1. **יחס מעל הקבוצה:** יהי $\langle x,y\rangle \in R^{-1}$. אז $\langle y,x\rangle \in R \subseteq A\times A$, ולכן $x,y\in A$. מכאן $R^{-1}\subseteq A\times A$.
2. **פתיחת רפלקסיביות במטרה:** יהי $x\in A$. נוכיח $\langle x,x\rangle \in R^{-1}$.
3. **פתיחת הופכי במטרה:** די להוכיח $\langle x,x\rangle \in R$.
4. **הצבה בהנחת הרפלקסיביות:** נציב $x$ ונקבל בדיוק $\langle x,x\rangle \in R$.
5. **סיום:** המטרה הוכחה לכל $x\in A$, ולכן $R^{-1}$ רפלקסיבי מעל $A$.




לולאה חוזרת אל אותו איבר, ולכן נשארת אותה לולאה גם לאחר היפוך.

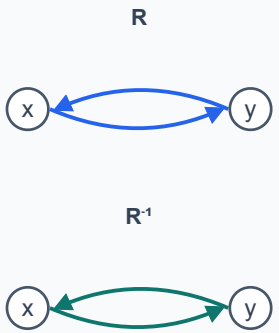
# היפוך שומר סימטריות

**טענה:** לכל יחס $R$, אם $R$ סימטרי, אז $R^{-1}$ סימטרי.

**הוכחה:** יהי $R$ יחס סימטרי.

1. **פתיחת סימטריות:** יהיו $x, y$. נניח $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$. נוכיח $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$.
2. **פתיחת הופכי בהנחה:** $\langle y, x \rangle \in R$.
3. **פתיחת הופכי במטרה:** נותר להוכיח $\langle x, y \rangle \in R$.
4. **הצבה בסימטריות $R$:** נציב בסדר $x, y$ ונקבל $\langle y, x \rangle \in R \Rightarrow \langle x, y \rangle \in R$.
5. **שימוש בגרירה:** התנאי נמצא בידינו מצעד 2, ולכן $\langle x, y \rangle \in R$.
6. **סיום:** מכאן $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$. מאחר שהאיברים וההנחה שרירותיים, ההופכי סימטרי.

תרגול אינטראקטיבי: 14.8 ↗




היפוך שני החצים רק מחליף ביניהם. שני הכיוונים נשארים קיימים.

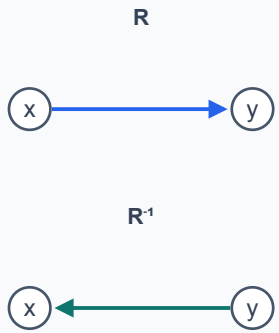
# היפוך שומר אנטי־סימטריות

תרגול אינטראקטיבי: 14.14 ↗

**טענה:** לכל יחס $R$, אם $R$ אנטי־סימטרי, אז $R^{-1}$ אנטי־סימטרי.

**הוכחה:** יהי $R$ יחס אנטי־סימטרי.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y$. נניח $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$ וגם $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$. נוכיח $x = y$.
2. **פירוק התנאי:** נקבע בנפרד כל אחת משתי השייכויות הנתונות.
3. **פתיחת הופכי בהנחה הראשונה:** $\langle y, x\rangle \in R$.
4. **פתיחת הופכי בהנחה השנייה:** $\langle x, y\rangle \in R$.
5. **הצבה והרכבת תנאי:** נציב $x, y$ באנטי־סימטריות $R$ ונוכיח את שני חלקי התנאי משתי השייכויות שבידינו. לכן $x = y$.
6. **סיום:** האיברים וההנחות שרירותיים, ולכן $R^{-1}$ אנטי־סימטרי.




אם y R⁻¹ x וגם x R⁻¹ y, אז x R y וגם y R x; מאנטי־סימטריות R נובע x = y.

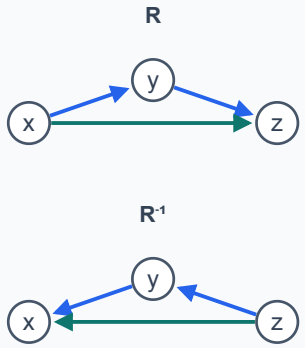
# היפוך שומר טרנזיטיביות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.15

**טענה:** לכל יחס $R$, אם $R$ טרנזיטיבי, אז $R^{-1}$ טרנזיטיבי.

**הוכחה:** יהי $R$ יחס טרנזיטיבי.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y, z$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R^{-1}$. נוכיח $\langle x, z\rangle \in R^{-1}$.
2. **פתיחת הופכי בהנחות:** נקבל בנפרד $\langle y, x\rangle \in R$ ו-$\langle z, y\rangle \in R$.
3. **פתיחת הופכי במטרה:** די להוכיח $\langle z, x\rangle \in R$.
4. **הצבה בטרנזיטיביות:** נציב בסדר $z, y, x$. התנאי הנדרש הוא $\langle z, y\rangle \in R$ וגם $\langle y, x\rangle \in R$.
5. **הרכבת התנאי ושימוש בגרירה:** שתי השייכויות הוכחו בצעד 2, ולכן $\langle z, x\rangle \in R$.
6. **סיום:** מכאן $\langle x, z\rangle \in R^{-1}$. מאחר שהאיברים וההנחות שרירותיים, ההופכי טרנזיטיבי.




גם המסלול וגם קשת הקיצור מתהפכים. כדי להשתמש בטרנזיטיביות משנים את סדר האיברים.

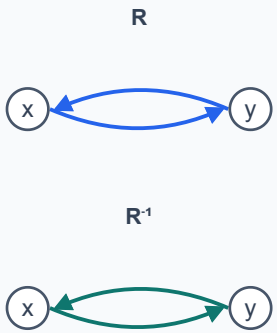
# יחס סימטרי שווה להופכי שלו

**טענה:** לכל יחס סימטרי $R$ מתקיים $R^{-1} = R$.

**הוכחה:** יהי $R$ יחס סימטרי.

1. **שוויון קבוצות:** נוכיח שתי הכלות בנפרד.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $z \in R^{-1}$. מכיוון ש־$z$ שייך ליחס, קיימים $x, y$ כך ש־$z = \langle x, y \rangle$; נבחר אותם. מהגדרת ההופכי $\langle y, x \rangle \in R$.
3. **הצבה בסימטריות:** נציב $x, y$ ונקבל $\langle x, y \rangle \in R$. לכן $z \in R$, וההכלה הראשונה הוכחה.
4. **הכלה שנייה:** יהי $z \in R$. מכיוון ש־$z$ שייך ליחס, קיימים $x, y$ כך ש־$z = \langle x, y \rangle$; נבחר אותם.
5. **הצבה והרכבת הופכי:** מסימטריות $R$ נקבל $\langle y, x \rangle \in R$, ולכן $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$. כך הוכחה ההכלה השנייה.
6. **סיום:** משתי ההכלות מתקבל $R^{-1} = R$.

תרגול אינטראקטיבי: 14.16 ↗




היפוך שני החצים רק מחליף ביניהם. שני הכיוונים נשארים קיימים.

# סיכום: זוגות סדורים ויחסים

- זוגות סדורים: הסדר חשוב, ושוויון זוגות נקבע לפי שוויון הרכיבים.
- יחס הוא קבוצה של זוגות סדורים; התחום אוסף את הרכיבים הראשונים והתמונה את השניים.
- תחום האיחוד הוא איחוד התחומים; בחיתוך מתקיימת הכלה בלבד, ולא בהכרח שוויון.
- ההופכי מחליף בין הרכיבים, ולכן בין התחום לתמונה.
- תכונות יחסים: רפלקסיביות, סימטריות, אנטי־סימטריות וטרנזיטיביות.
- לכל תכונה בדקנו שימור בחיתוך, באיחוד ובהופכי; כשאין שימור הצגנו דוגמה נגדית.
- חיתוך של משפחה לא ריקה של יחסים טרנזיטיביים הוא טרנזיטיבי.